

Ayrık Matematik Önermeler

H. Turgut Uyar Ayşegül Gençata Yayimli Emre Harmanci

2001-2013

1 / 67

Lisans



©2001-2013 T. Uyar, A. Yayimli, E. Harmanci

You are free:

- ▶ to Share – to copy, distribute and transmit the work
- ▶ to Remix – to adapt the work

Under the following conditions:

- ▶ Attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
- ▶ Noncommercial – You may not use this work for commercial purposes.
- ▶ Share Alike – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.

Legal code (the full license):

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

2 / 67

Konular

Önermeler

Giriş
Birleşik Önermeler
Sağlıklı Formüller
Üstdil

Önerme Hesapları

Giriş
Mantık Yasaları
Akıl Yürütme

3 / 67

Önerme

Tanım

önerme: doğru ya da yanlış olan bir bildirim cümlesi

- ▶ **ara değeri dışlama kuralı:**
bir önerme kısmen doğru ya da kısmen yanlış olamaz
- ▶ **çelişki kuralı:**
bir önerme hem doğru hem yanlış olamaz

4 / 67

Önerme Örnekleri

Örnek (önerme)

- ▶ Ay Yeryüzü'nün çevresinde döner.
- ▶ Filler uçabilir.
- ▶ $3 + 8 = 11$

Örnek (önerme değil)

- ▶ Saat kaç?
- ▶ Ali topu at!
- ▶ $x < 43$

5 / 67

Önerme Değişkeni

Tanım

önerme değişkeni:

önermeyi simgeleyen isim

- ▶ *Doğru* (D) ya da *Yanlış* (Y) değerlerini alabilir

Örnek

- ▶ p_1 : Ay Yeryüzü'nün çevresinde döner. (D)
- ▶ p_2 : Filler uçabilir. (Y)
- ▶ p_3 : $3 + 8 = 11$ (D)

6 / 67

Birleşik Önergeler

- **birleşik önergeler**
 - bir önermenin değillenmesiyle, ya da
 - birden fazla önermenin **mantıksal bağlaçlar** ile birleştirilmesiyle elde edilir
- **yalın önergeler** daha küçük birimlere bölünemez
- **doğruluk tablosu**:
önerme değişkenlerinin olası bütün değerleri için birleşik önermenin sonuçlarını listeleyen tablo

7 / 67

Değilleme (NOT)

Tablo: $\neg p$

p	$\neg p$
D	Y
Y	D

Örnek

- $\neg p_1$: Ay Yeryüzü'nün çevresinde dönmez.
 $\neg D$: Yanlış
- $\neg p_2$: Filler uçamaz.
 $\neg Y$: Doğru

8 / 67

VE Bağlacı (AND)

Tablo: $p \wedge q$

p	q	$p \wedge q$
D	D	D
D	Y	Y
Y	D	Y
Y	Y	Y

Örnek

- $p_1 \wedge p_2$: Ay Yeryüzü'nün çevresinde döner ve filler uçabilir.
 $D \wedge Y$: Yanlış

9 / 67

VEYA Bağlacı (OR)

Tablo: $p \vee q$

p	q	$p \vee q$
D	D	D
D	Y	D
Y	D	D
Y	Y	Y

Örnek

- $p_1 \vee p_2$: Ay Yeryüzü'nün çevresinde döner veya filler uçabilir.
 $D \vee Y$: Doğru

10 / 67

DAR VEYA Bağlacı (XOR)

ya da

Tablo: $p \underline{\vee} q$

p	q	$p \underline{\vee} q$
D	D	Y
D	Y	D
Y	D	D
Y	Y	Y

Örnek

- $p_1 \underline{\vee} p_2$: Ya Ay Yeryüzü'nün çevresinde döner ya da filler uçabilir.
 $D \underline{\vee} Y$: Doğru

Tura gelmesi, yazı gelmesi

11 / 67

Koşullu Bağlaç (IF)

Eğer yağmur yağıyorsa, yer ıslaktır.
"Yağmur yağıyor" önermesi, "Yer ıslaktır" önermesini mantıksal olarak gerektirir.

Tablo: $p \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$
D	D	D
D	Y	Y
Y	D	D
Y	Y	D

- p : **öncül** hipotez veya yeterli şart
- q : **sonuç** sonuç veya gerekli şart
- okunuşları:
 - p ise q
 - p , q için yeterli
 - q , p için gerekli

► $\neg p \vee q$

p = Hava Güzel
 q = Pikniğe Gitme

12 / 67

Hipotez ve Sonuç

- $p \rightarrow q$ şartlı önermesinde
 - p **antecedent** veya **hypothesis**
 - q **consequent** or **conclusion** olarak adlandırılır.
- "if p then q" mantıksal olarak "p only if q" ile aynıdır

Gereklik ve Yeterlilik (Necessary and Sufficient)

- Gerekli şart (**necessary condition**) sonuç (**conclusion**) tarafından ifade edilir
- Yeterli şart (**sufficient condition**) hipotez (**hypothesis**) tarafından ifade edilir
- Örnek:
 - If Cüneyt programcıdır then Zeynep avukattır"
 - Necessary condition: "Zeynep avukattır"
 - Sufficient condition: "Cüneyt programcıdır"

Koşullu Bağlaç Örnekleri

Örnek

- $p_4: 3 < 8, p_5: 3 < 14, p_6: 3 < 2$
- p_7 : Güneş Yeryüzü'nün çevresinde döner.
- $p_4 \rightarrow p_5$: 3, 8'den küçükse 3, 14'den küçüktür.
 $D \rightarrow D$: *Doğru*
- $p_4 \rightarrow p_6$: 3, 8'den küçükse 3, 2'den küçüktür.
 $D \rightarrow Y$: *Yanlış*
- $p_2 \rightarrow p_1$: Filler uçabilirse Ay Yeryüzü'nün çevresinde döner.
 $Y \rightarrow D$: *Doğru*
- $p_2 \rightarrow p_7$: Filler uçabilirse Güneş Yeryüzü'nün çevresinde döner.
 $Y \rightarrow Y$: *Doğru*

13 / 67

Koşullu Bağlaç Örnekleri

Örnek

- "70 kg'yi geçersen spor yapacağım."

Tablo: $p \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$
D	D	D
D	Y	Y
Y	D	D
Y	Y	D

- p : 70 kg'den ağıyım.
- q : Spor yapıyorum.
- bu önerme ne zaman yanlış olur?

gereklilik sağlanmadı

14 / 67

Karşılıklı Koşullu Bağlaç (IFF)

ancak ve ancak

xnor

İki yönlü koşullu önerme (Ancak ve ancak)

Tablo: $p \leftrightarrow q$

p	q	$p \leftrightarrow q$
D	D	D
D	Y	Y
Y	D	Y
Y	Y	D

- okunuşları:
 - p yalnız ve ancak q ise
 - p, q için yeterli ve gerekli
- $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- $\neg(p \vee q)$

doğruluk tablosu farklı

oyununu ancak ve ancak ödevini yaparsan oynayabilirsin.

15 / 67

Örnek

Örnek

- Anne çocuğa:
"Ödevini yaparsan bilgisayar oyunu oynayabilirsin."

- s : Çocuk ödevini yapar.
- t : Çocuk bilgisayar oyunu oynar.
- annenin söylediği hangisi?

- $s \rightarrow t$ t
- $\neg s \rightarrow \neg t$
- $s \leftrightarrow t$

ödevini yapmazsan oyun oynayamazsın
Oyun oynayabiliyorsan mutlaka ödevini yapmışsındır.

çıkarmı

TFF

16 / 67

Sağlıklı Formül

yazım

- birleşik önermeler hangi kurallara göre oluşturulacak?
- kurallara uyan formüller: **sağlıklı formül** (SF)

anlam

- *yorum*: yalın önermelere değer atayarak birleşik önermenin değerini hesaplama
- doğruluk tablosu: önermenin bütün yorumları

17 / 67

Formül Örnekleri

Örnek (sağlıklı değil)

- $\vee p$
- $p \wedge \neg$
- $p \neg \wedge q$

18 / 67

İşlem Önceliği

V altında şapkalı xor --- ya ..ya

1. $\neg$
2. $\wedge$
3. $\vee$
4. $\rightarrow$
5. $\leftrightarrow$ xnor

► hesap sırasını değiştirmek için parantez kullanılır

19 / 67

İşlem Önceliği Örnekleri

Örnek

- s : Filiz gezmeye çıkar.
- t : Mehtap var.
- u : Kar yağıyor.
- aşağıdaki SF'ler ne anlama gelir?
- $t \wedge \neg u \rightarrow s$
- $t \rightarrow (\neg u \rightarrow s)$
- $\neg(s \leftrightarrow (u \vee t))$
- $\neg s \leftrightarrow u \vee t$

20 / 67

Formül Nitelikleri

1. *geçerli*: bütün yorumlar için doğru (**totoloji**)
2. *çelişkili*: bütün yorumlar için yanlış (**çelişki**)
3. *tutarlı*: bazı yorumlar için doğru

21 / 67

Totoloji Örneği

Örnek

Tablo: $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$ (A)	$p \wedge A$ (B)	$B \rightarrow q$
D	D	D	D	D
D	Y	Y	Y	D
Y	D	D	Y	D
Y	Y	D	Y	D

22 / 67

Çelişki Örneği

Örnek

Tablo: $p \wedge (\neg p \wedge q)$

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$ (A)	$p \wedge A$
D	D	Y	Y	Y
D	Y	Y	Y	Y
Y	D	D	D	Y
Y	Y	D	Y	Y

23 / 67

Üstdil

Tanım

hedef dil:
üzerinde çalışılan dil

Tanım

üstdil:
hedef dilin özelliklerinden söz ederken kullanılan dil

- geçerlilik, çelişkililik ve tutarlılık üstdile ait tanımlar

24 / 67

1. Mehtap var ve kar yağmıyorsa Filiz gezmeye çıkar
2. Mehtap varsa kar yağmuyorsa Filiz gezmeye çıkar
3. Filiz gezmeye çıkarsa kar yağıyordur veya Mehtap vardır
- 3.*) ya Filiz gezmeye çıkar ya da kar yağar veya Mehtap vardır
4. Filiz ancak ve ancak kar yağıyorsa veya Mehtap varsa gezmeye çıkmaz

Üstdil Örnekleri

Örnek

- anadili Türkçe olan biri İngilizce öğrenirken
 - hedef dil: İngilizce
 - üstdil: Türkçe

Örnek

- bir öğrenci programlama öğrenirken
 - hedef dil: C, Python, Java, ...
 - üstdil: İngilizce, Türkçe, ...

25 / 67

Üstmantık

proof, çıkarım

- $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$
 $P_1, P_2, \dots, P_n$ varsayıldığında Q 'nın doğruluğu **tanıtlanabilir**.
- $P_1, P_2, \dots, P_n \models Q$ **true**
 $P_1, P_2, \dots, P_n$ doğruysa Q doğrudur. **açıklanabilir**

26 / 67

Biçimsel Sistemler

**varsayıldığında
doğruysa**

tüm P ler varsayıldığında Q doğruluğu doğrudur

Tanım

tutarlı: bütün P ve Q sağlıklı formülleri için
 $P \vdash Q$ ise $P \models Q$

- tanıtlanabilen bütün önermeler doğrudur

Tanım

eksiksiz: bütün P ve Q sağlıklı formülleri için
 $P \models Q$ ise $P \vdash Q$

- doğru olan bütün önermeler tanıtlanabilir
tüm P ler doğruysa Q nun doğruluğu açıklanabilir

27 / 67

Gödel Kuramı

- Önermeler mantığı tutarlı ve eksiksizdir.

Gödel Kuramı

- Sıradan aritmetiği ifade edecek kadar güçlü
hiçbir mantıksal sistem hem tutarlı hem eksiksiz olamaz.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del

https://www.youtube.com/shorts/g7S_E2YvJmA

28 / 67

Önerme Hesabı Yaklaşımları

Önerme değerlendirme yaklaşımları :

1. anlamsal yaklaşım: *doğruluk tabloları*
 - değişken sayısı artınca yönetimi zorlaşır
2. yazımsal yaklaşım: *akıl yürütme kuralları*
 - var olan önermelerden mantıksal gerektirmeler kullanarak yeni önermeler üretme
3. aksiyomatik yaklaşım: *Boole cebri*
 - eşdeğerli formülleri denklemlerde birbirlerinin yerine koyma

29 / 67

Doğruluk Tablosu Örneği

"If something is a cat, then it is a mammal"

- $p \rightarrow q$
 - *kontrapozitif:* $\neg q \rightarrow \neg p$
 - *konvers:* $q \rightarrow p$
 - *invers:* $\neg p \rightarrow \neg q$

**If something is not a mammal,
then it is not a cat**

Örnek

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$q \rightarrow p$	$\neg p \rightarrow \neg q$
D	D	D	D	D	D
D	Y	Y	Y	D	D
Y	D	D	D	Y	Y
Y	Y	D	D	D	D

30 / 67

Mantıksal Eşdeğerlilik

Tanım

$P \leftrightarrow Q$ totoloji ise P ve Q mantıksal eşdeğerli:
 $P \Leftrightarrow Q$

$p \rightarrow q$ ve $q' \rightarrow p'$ mantıksal eşdeğerdir

31 / 67

Mantıksal Eşdeğerlilik Örneği

Örnek

► $\neg p \Leftrightarrow p \rightarrow Y$

Tablo: $\neg p \leftrightarrow p \rightarrow Y$

p	$\neg p$	$p \rightarrow Y$ (A)	$\neg p \leftrightarrow A$
D	Y	Y	D
Y	D	D	D

32 / 67

Mantıksal Eşdeğerlilik Örneği

Örnek

► $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$

Tablo: $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$

p	q	$p \rightarrow q$ (A)	$\neg p$	$\neg p \vee q$ (B)	$A \leftrightarrow B$
D	D	D	Y	D	D
D	Y	Y	Y	Y	D
Y	D	D	D	D	D
Y	Y	D	D	D	D

33 / 67

Mantık Yasaları

Çifte Değilleme (Double Negation - DN)

$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$

Değişme (Commutativity - Co)

$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$

$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$

Birleşme (Associativity - As)

$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$

$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$

Sabit Kuvvetlilik (Idempotence - Ip)

$p \wedge p \Leftrightarrow p$

$p \vee p \Leftrightarrow p$

Terslik (Inverse - In)

$p \wedge \neg p \Leftrightarrow Y$

$p \vee \neg p \Leftrightarrow D$

34 / 67

Mantık Yasaları

Etkisizlik (Identity - Id)

$p \wedge D \Leftrightarrow p$

$p \vee Y \Leftrightarrow p$

Baskınlık (Domination - Do)

$p \wedge Y \Leftrightarrow Y$

$p \vee D \Leftrightarrow D$

Dağılma (Distributivity - Di)

$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

Yutma (Absorption - Ab)

$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$

$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$

DeMorgan Yasaları (DM)

$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

35 / 67

Eşdeğerlilik Hesabı Örneği

kontrapozitif

Örnek

$p \rightarrow q$
 $\Leftrightarrow \neg p \vee q$
 $\Leftrightarrow q \vee \neg p$ Co
 $\Leftrightarrow \neg \neg q \vee \neg p$ DN
 $\Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

36 / 67

Eşdeğerlilik Hesabı Örneği

Örnek

$$\begin{aligned}
 & \neg(\neg((p \vee q) \wedge r) \vee \neg q) \\
 \Leftrightarrow & \neg\neg((p \vee q) \wedge r) \wedge \neg\neg q \quad DM \\
 \Leftrightarrow & ((p \vee q) \wedge r) \wedge q \quad DN \\
 \Leftrightarrow & (p \vee q) \wedge (r \wedge q) \quad As \\
 \Leftrightarrow & (p \vee q) \wedge (q \wedge r) \quad Co \\
 \Leftrightarrow & ((p \vee q) \wedge q) \wedge r \quad As \\
 \Leftrightarrow & q \wedge r \quad Ab
 \end{aligned}$$

37 / 67

Dualite ikiz-aynı- ifade

Tanım

$\wedge$ ve $\vee$ dışında bir bağlaç içermeyen bir s önermesinin **dual** önermesi s^d , $\wedge$ yerine $\vee$, $\vee$ yerine $\wedge$, D yerine Y , Y yerine D konarak elde edilir.

Örnek (dual önerme)

$$(p \vee 0) = p$$

$$(p \wedge 1) = p$$

$$\begin{aligned}
 s &: (p \wedge \neg q) \vee (r \wedge D) \\
 s^d &: (p \vee \neg q) \wedge (r \vee Y)
 \end{aligned}$$

38 / 67

Dualite İlkesi

Dualite İlkesi

s ve t , $\wedge$ ve $\vee$ dışında bir bağlaç içermeyen önermeler olsun.
 $s \Leftrightarrow t$ ise $s^d \Leftrightarrow t^d$.

39 / 67

Mantıksal Gerektirme

Tanım

$P \rightarrow Q$ bir totoloji ise P formülü Q formülünü **mantıksal gerektirir**:
 $P \Rightarrow Q$

40 / 67

Mantıksal Gerektirme Örneği

Örnek

$$p \wedge (p \rightarrow q) \Rightarrow q$$

$P \Rightarrow Q$ demek

yukardaki
eğerde anlattık

Tablo: $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$ (A)	$p \wedge A$ (B)	$B \rightarrow q$
D	D	D	D	D
D	Y	Y	Y	D
Y	D	D	Y	D
Y	Y	D	Y	D

41 / 67

Akıl Yürütme

- doğruluğu varsayılan ya da tanıtlanmış bir önermeler kümesinden yola çıkarak bir önermenin doğruluğuna varma

gösterilim

$$\begin{array}{l}
 p_1 \\
 p_2 \\
 \dots \\
 p_n \\
 \hline
 \therefore q
 \end{array}
 \quad
 p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q$$

bu sebepten; therefore

42 / 67

Temel Kurallar

Özdeşlik (Identity - ID)

$$\frac{p}{\therefore p}$$

Çelişki (Contradiction - CTR)

$$\frac{\gamma}{\therefore p}$$

For each symbol, the rules come in pairs.

- An “introduction rule” adds the symbol to the formula.
- An “elimination rule” removes the symbol from the formula

43 / 67

Temel Kurallar

Name	$\vdash$ -notation	inference notation
$\rightarrow$ -elimination ($\rightarrow$ e) (modus ponens)	If $\Sigma \vdash (\alpha \rightarrow \beta)$ and $\Sigma \vdash \alpha$, then $\Sigma \vdash \beta$	$\frac{(\alpha \rightarrow \beta) \quad \alpha}{\beta}$

Koşul Ekleme (Implication Introduction - Impl)

tutarlı

$$\frac{p \vdash q}{\therefore \vdash p \rightarrow q}$$

- p doğru varsayıldığında q doğru olduğu gösterilebiliyorsa, p doğru varsayılmadan $p \rightarrow q$ doğrudur
- p bir **geçici varsayım** (PA - provisional assumption)
- geçici varsayımlar sonradan kaldırılabilir

44 / 67

Temel Kurallar

VE Ekleme (AND Introduction - AndI)

$$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$$

VE Eleme (AND Elimination - AndE)

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Temel Kurallar

ali evlendi veya Ali askere gitti.

VEYA Ekleme (OR Introduction - OrI)

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

VEYA Eleme (OR Elimination - OrE)

$$\frac{p \vee q \quad p \vdash r \quad q \vdash r}{\therefore \vdash r}$$

r varsayımında bulunma

Ali evi var veya arabası var

Evi olduğu varsayıldığında parası var
 Arabası olduğu varsayıldığında parası var
 Parası var

46 / 67

Temel Kurallar

Modus Ponens (Implication Elimination - ImpE)

$$\frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$$

Modus Tollens (MT)

kontrapozitif

$$\frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\therefore \neg p}$$

47 / 67

Modus Tollens

Örnek

$$\frac{p \rightarrow q \quad \neg q}{\therefore \neg p}$$

1. $p \rightarrow q$ A
2. $\neg q \rightarrow \neg p$ 1
3. $\neg q$ A
4. $\neg p$ ImpE : 2, 3

48 / 67

Modus Ponens Örneği

Örnek

- ▶ Ali piyangoyu kazanırsa araba alacak.
- ▶ Ali piyangoyu kazandı.
- ▶ O halde, Ali araba alacak.

49 / 67

Modus Tollens Örneği

Örnek

- ▶ Ali piyangoyu kazanırsa araba alacak.
- ▶ Ali araba almadı.
- ▶ O halde, Ali piyangoyu kazanmadı.

50 / 67

Yanılığlar

sonucu onaylama yanılığı

$$\frac{p \rightarrow q}{q} \quad \therefore p \quad \text{X}$$

- ▶ $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$ bir totoloji değil:
 $p = Y, q = D$ ise: $(Y \rightarrow D) \wedge D \rightarrow Y$

Yutma (Absorption - Ab)

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

konvers

51 / 67

Sonucu Onaylama Yanılığı Örneği

Örnek

- ▶ Ali piyangoyu kazanırsa araba alacak.
- ▶ Ali araba aldı.
- ▶ O halde, Ali piyangoyu kazandı.

52 / 67

Yanılığlar

öncülü yadsıma yanılığı

$$\frac{p \rightarrow q}{\neg p} \quad \therefore \neg q \quad \text{X}$$

- ▶ $(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q$ bir totoloji değil:
 $p = Y, q = D$ ise: $(Y \rightarrow D) \wedge D \rightarrow Y$

invers

53 / 67

Öncülü Yadsıma Yanılığı Örneği

Örnek

- ▶ Ali piyangoyu kazanırsa araba alacak.
- ▶ Ali piyangoyu kazanmadı.
- ▶ O halde, Ali araba almayacak.

54 / 67

Ayırıcı Kıyas

Ayırıcı Kıyas (Disjunctive Syllogism - DS)

$$\begin{array}{l} p' \rightarrow q \\ p' \\ \hline \therefore q \end{array}$$

1. $p \vee q$ A
2. $\neg p$ A
3. $p \rightarrow Y$ 2
- 4a1. p PA
- 4a2. Y ImpE : 3, 4a1
- 4a. q CTR : 4a2
- 4b1. q PA
- 4b. q ID : 4b1
5. q OrE : 1, 4a, 4b

55 / 67

Ayırıcı Kıyas Örneği

Örnek

- Ali'nin cüzdanı cebinde veya masasında.
- Ali'nin cüzdanı cebinde değil.
- O halde, Ali'nin cüzdanı masasında.

56 / 67

pa, geçici kabul

Varsayımlı Kıyas

Varsayımlı Kıyas (Hypothetical Syllogism - HS)

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$$

1. p PA
2. $p \rightarrow q$ A
3. q ImpE : 2, 1
4. $q \rightarrow r$ A
5. r ImpE : 4, 3
6. $p \rightarrow r$ Impl : 1, 5

57 / 67

Varsayımlı Kıyas Örneği

Örnek (Uzay Yolu)

Spock - Yarbay Decker:

*Şu anda düşman gemisine saldırmak intihar olur.
İntihara teşebbüs eden biri Atılğan'ın komutanlığını
yapmaya psikolojik olarak yetkin değildir.
O halde, sizi görevden almak zorundayım.*

58 / 67

Varsayımlı Kıyas Örneği

Örnek (Uzay Yolu)

- p : Decker düşman gemisine saldırır.
- q : Decker intihara teşebbüs eder.
- r : Decker Atılğan'ın komutanlığını yapmaya psikolojik olarak yetkin değildir.
- s : Spock Decker'ı görevden alır.

59 / 67

Varsayımlı Kıyas Örneği

Örnek

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ \hline \therefore s \end{array}$$

1. $p \rightarrow q$ A
2. $q \rightarrow r$ A
3. $p \rightarrow r$ HS : 1, 2
4. $r \rightarrow s$ A
5. $p \rightarrow s$ HS : 3, 4
6. p A
7. s ImpE : 5, 6

60 / 67

Akıl Yürütme Örnekleri

Örnek

$p \rightarrow r$	1. $u \vee \neg x$ <i>A</i>	6. $r \rightarrow s$ <i>A</i>
$r \rightarrow s$	2. $\neg u$ <i>A</i>	7. $\neg r$ <i>MT : 6, 5</i>
$x \vee \neg s$	3. $\neg x$ <i>DS : 1, 2</i>	8. $p \rightarrow r$ <i>A</i>
$u \vee \neg x$	4. $x \vee \neg s$ <i>A</i>	9. $\neg p$ <i>MT : 8, 7</i>
$\neg u$	5. $\neg s$ <i>DS : 4, 3</i>	
$\therefore \neg p$		

61 / 67

Akıl Yürütme Örnekleri

Örnek

$$\frac{\begin{array}{l} (\neg p \vee \neg q) \rightarrow (r \wedge s) \\ r \rightarrow x \\ \neg x \end{array}}{\therefore p}$$

1. $r \rightarrow x$ <i>A</i>	6. $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow (r \wedge s)$ <i>A</i>
2. $\neg x$ <i>A</i>	7. $\neg(\neg p \vee \neg q)$ <i>MT : 6, 5</i>
3. $\neg r$ <i>MT : 1, 2</i>	8. $p \wedge q$ <i>DM : 7</i>
4. $\neg r \vee \neg s$ <i>Orl : 3</i>	9. p <i>AndE : 8</i>
5. $\neg(r \wedge s)$ <i>DM : 4</i>	

62 / 67

Akıl Yürütme Örnekleri

Örnek

$p \rightarrow (q \vee r)$	1. $q \rightarrow \neg p$ <i>A</i>
$s \rightarrow \neg r$	2. p <i>A</i>
$q \rightarrow \neg p$	3. $\neg q$ <i>MT : 1, 2</i>
p	4. s <i>A</i>
s	5. $s \rightarrow \neg r$ <i>A</i>
$\therefore Y$	6. $\neg r$ <i>ImpE : 5, 4</i>
	7. $p \rightarrow (q \vee r)$ <i>A</i>
	8. $q \vee r$ <i>ImpE : 7, 2</i>
	9. q <i>DS : 8, 6</i>
	10. $q \wedge \neg q : Y$ <i>AndI : 9, 3</i>

63 / 67

Akıl Yürütme Örnekleri

Örnek

Eğer yağmur yağması olasılığı varsa veya saç bandını bulamazsa, Filiz çimleri biçmez. Hava sıcaklığı 20 dereceden fazlaysa yağmur yağma olasılığı yoktur. Bugün hava sıcaklığı 22 derece ve Filiz saç bandını takmış. O halde, Filiz çimleri biçecek.

64 / 67

Akıl Yürütme Örnekleri

Örnek

- p : Yağmur yağabilir.
- q : Filiz'in saç bandı kayıp.
- r : Filiz çimleri biçer.
- s : Hava sıcaklığı 20 dereceden fazla.

65 / 67

Akıl Yürütme Örnekleri

Örnek

$(p \vee q) \rightarrow \neg r$	1. $s \wedge \neg q$ <i>A</i>
$s \rightarrow \neg p$	2. s <i>AndE : 1</i>
$s \wedge \neg q$	3. $s \rightarrow \neg p$ <i>A</i>
$\therefore r$	4. $\neg p$ <i>ImpE : 3, 2</i>
	5. $\neg q$ <i>AndE : 1</i>
	6. $\neg p \wedge \neg q$ <i>AndI : 4, 5</i>
	7. $\neg(p \vee q)$ <i>DM : 6</i>
	8. $(p \vee q) \rightarrow \neg r$ <i>A</i>
	9. $?$ <i>7, 8</i>

66 / 67

öncülü yansıma

Kaynaklar

Okunacak: Grimaldi

- ▶ Chapter 2: Fundamentals of Logic
 - ▶ 2.1. Basic Connectives and Truth Tables
 - ▶ 2.2. Logical Equivalence: The Laws of Logic
 - ▶ 2.3. Logical Implication: Rules of Inference

Yardımcı Kitap: O'Donnell, Hall, Page

- ▶ Chapter 6: Propositional Logic